

高中物理的体系完善与拓展

2026 镜

Beijing No.80 High School 2026 年 9 月 24 日

目录

1 运动学 Kinematics	4
1.1 基础定义 Basic Definition	4
1.1.1 时间 Time	4
1.1.2 空间坐标 Spatial coordinates	4
1.1.3 运动的维度 Dimension	4
1.1.4 参考系 Frame of Reference	5
1.1.5 质点 Particle	5
1.1.6 距离 Distance	5
1.1.7 位置矢量 Position Vector	5
1.1.8 位移 Displacement	6
1.1.9 路程 Distance Travelled	6
1.1.10 速度 Velocity	6
1.1.11 速率 Speed	7
1.1.12 加速度 Acceleration	7
1.1.13 矢量的分解 Decomposition of Vectors	7
1.1.14 运动的分解 Decomposition of Motion	8
1.1.15 各种图像 Images	8
1.2 基本微积分公式 Basic Calculus	10
1.2.1 微分与求导 Derivative and Differentiation	10
1.2.2 积分 Integration	12
1.2.3 换元法 Substitution Method	13
1.2.4 微积分基本定理 Fundamental Theorem of Calculus, FTC	13
1.2.5 泰勒公式 Taylor's Formula	14
1.3 算子简介 Introduction to Operator	14
1.3.1 算子与操作 Operator and Operation	14
1.3.2 定义与数学 Definition and Mathematics	15
1.3.3 微分算子 Differential Operator	16
1.3.4 微分算子应用举例 Example of Application	17
1.4 匀速直线运动 Uniform linear motion	18
1.5 匀变速直线运动 Uniform variable speed linear motion1	18
1.6 v - t 关系 Velocity-Time Relationship	18
1.6.1 $\bar{v}$ - x 关系 Average Velocity-Displacement Relationship	19
1.6.2 位移公式 Displacement Formula	19
1.6.3 速方差公式 Speed Variance Formula	19
1.6.4 各种平均速度 Average Speed	20

1.7	常微分方程 O.D.E.s	20
1.7.1	一阶可分离变量的微分方程 Differential Equation With Separable Variables	21
1.7.2	二阶可分离变量的微分方程 Differential Equation With Separable Variables	21
1.7.3	一阶线性微分方程 First Order Linear Differential Equation	22
1.7.4	二阶线性齐次微分方程 Second Order Linear Homogeneous Differential Equation	24
1.7.5	二阶线性非齐次微分方程 Second Order Linear Nonhomogeneous Differential Equation	27
1.7.6	微分算子法 Differential Operator Method	27
1.7.7	在运动学的应用 Application in Kinematics	28
1.8	抛体运动 Projectile Motion	29
1.8.1	自由落体运动 Free Fall Movement	29
1.8.2	竖直下抛运动 vertical Downward Throwing Movement	29
1.8.3	竖直上抛运动 vertical Up Throwing Movement	29
1.8.4	平抛运动 Flat Throwing Movement	29
1.8.5	斜抛运动 Oblique throwing movement	30
1.9	补充知识: 牛顿第二定律 Newton's Second Law	31
1.9.1	定律内容 Law Content	31
1.9.2	相关讨论 Related Discussions	31
1.9.3	对 a-t 图的讨论 Acceleration-Time Diagram	32
1.9.4	牛顿第二定律与分力 Newton's Second Law with Components Force	32
1.10	圆周运动 Circular motion	32
1.10.1	定义的新物理量 Definition in Circle	33
1.10.2	匀速率圆周运动 Uniform Circular Motion	36
1.10.3	变速率圆周运动 Non-Uniform Circular Motion	37
1.11	简谐运动 Simple Harmonic Motion	37
1.11.1	物体的振动 Vibration of Objects	37
1.11.2	谐振子体系 Harmonic Oscillator System	38
1.11.3	平衡位置 The Equilibrium Position	38
1.11.4	回复力 Restoring Force	38
1.11.5	振动方程 Vibration Equation	38
1.11.6	振幅 Amplitude	39
1.11.7	周期 Period	40
1.11.8	频率 Frequency	40
1.11.9	角频率 Angular Frequency	40

1.11.10 等效圆 Equivalent Circle	41
1.12 更多振动 More Vibration	42
1.12.1 阻尼振动 Damped Vibration	42
1.12.2 受迫振动 Forced Vibration	43
1.12.3 等效圆的复合 Composition of Equivalent Circles	43
1.12.4 傅立叶变换简介 Introduction to Fourier Transform	43

1 运动学 Kinematics

由于有些运动的讨论需要，本节中会插入一部分对于牛顿第二定律的介绍。其中概念的具体定义不需要深究，仅作参考即可。

1.1 基础定义 Basic Definition

1.1.1 时间 Time

包含时刻和时段两个概念，以时间轴来理解，时刻是一个时间点，时段是两个时间点之间的一段时间，单位是 s。

通常认为时间有反演对称性（事件发生后若时间倒流，则这一事件也应该反着发生一遍），且时间是不可逆的，是连续的、不间断的。

值得注意的一点是现在有些理论预言时间有最小单位（普朗克时间）而且是间断的，但还未被实验证实。

1.1.2 空间坐标 Spatial coordinates

以某一物体或地点作为坐标原点，建系获得的各物体的坐标。

例如

三维 (x, y, z)

二维 (x, y)

一维 x

1.1.3 运动的维度 Dimension

我们想象一个在三维空间中静止的物体，任意取空间中另外一个独立于这个物体的点建一个平面直角坐标系，当这个物体的形状可以被忽略的情况下（我们不用描述物体的朝向）。我们要描述这个物体的状态需要三个物理量，对于平面直角坐标系来说就是 (x, y, z) 三个空间坐标。

当这个物体动起来，为了描述这个运动我们需要说清楚在哪个时间点运动的物体处在什么位置（请你回忆一下你是怎么和你父母描述你一天都去了哪里的），于是时间坐标被纳入了需要描述的范围，于是我们描述运动就需要四个物理量了，即 (x, y, z, t) 。当这个物体不可以被看作一个点时，我们还需要描述这个物体的其他点相对这一物体是怎么运动的，此时我们描述这个物体的状态就需要 6 个或更多的变量了。

这就是运动的维度的意义，指描述一个物体状态需要的最少独立的时空坐标的数目。我们一般在描述时除去时间这一变量，也就是我们要获知某一物体准确的空间坐标需要的变量数。

同时我想解释一下为什么本节标题是运动的维度，当你讨论描述一个运动所需要的最小变量数时，实际上你在确定建立描述运动的坐标系的坐标轴数量。当你确定这一

点, 物体的某一确定状态就可以被空间中的一个点描述了。当你从这个角度来理解物体运动, 这个运动的所有可能运动状态就可以用这个空间内的一个结构来描述。这个数学结构实际上也是一个空间, 我们将它称为位形空间 (又称位形流形)。位形空间是一种特殊的非欧几里得空间, 可以被数学中微分流形的理论描述。

1.1.4 参考系 Frame of Reference

参考系是在描述物体空间坐标时选取的坐标系。

我们在处理问题是总是假定参考系是静止的, 因为我们描述任何运动都需要和参考系比较, 而参考系相对于自己是静止的。同时参考系具有任意性 (选择参考系是任意的), 差异性 (选取不同参考系会导致物体相对运动状态的不同)。和统一性 (描述物体运动必须在一个统一参考系内) 的特点。

分为惯性系 (做静止或匀速直线运动) 和非惯性系 (相对惯性系做变速运动)。

这里介绍几个常用的名词:

1. 地面系指与地面保持相对静止或匀速运动的参考系
2. 惯性、非惯性系前面提到了, 不再说
3. 实验室系指以实验室内某一点作为坐标原点的参考系
4. 质心系指以系统质心作为坐标原点的参考系

之后会提到, 在质心参考系中系统的总动量为零

这一节的最后我们要提一个重要理念: 运动是绝对的, 静止是相对的。即世界上的一切物体都是相对运动的, 而绝对静止的物体是不存在的。

1.1.5 质点 Particle

一种理想模型, 将物体抽象成没有大小、只有质量的一个点从而简化分析。这个分析仅当物体尺度远小于运动尺度时适用, 原因是当运动尺度足够大时物体的尺度就可以被忽略了。就像你走了一光年的距离, 如果要分析你的运动的话你的宽度相对于这一光年在一些问题的分析上就可以被忽略了。

1.1.6 距离 Distance

在空间内两点的距离。

1.1.7 位置矢量 Position Vector

矢量是一种既有大小也有方向的量, 它在数学中被称为向量。在空间中, 矢量可以被一个有向线段描述, 有向线段的长度表示矢量的大小, 箭头指向表示其方向。

位置矢量就是在某一时刻以坐标原点为起点，以这一质点所在位置为终点的一条有向线段。可以借由此精确描述物体的空间位置，位置矢量的符号常写作 $\vec{r}$ ，可被简称为位矢。

1.1.8 位移 Displacement

由初位置指向末位置的一个矢量，既有大小也有方向。可被表示为末位置位矢 ($\vec{x}_1$) 和初位置位矢 ($\vec{x}_0$) 的差，单位是 m。

$$\Delta \vec{x} = \vec{x}_1 - \vec{x}_0$$

符号严格为 $\Delta \vec{x}$ ，有时将“ Δ ”和“ $\rightarrow$ ”省略不写。

同时位移的模长有一个物理意义，它是初位置到末位置的距离，同时也是位移矢量的长度。常被表示为

$$|\Delta \vec{x}| = d$$

这里有一个数学上的讨论，即一个向量的模长就是这个有向线段的长度。模长的符号表示和绝对值相同，但它的意义与绝对值完全不同，请大家注意。

1.1.9 路程 Distance Travelled

物体运动所经过的路线的长度 (换句话说就是这一物体在运动过程中所走过的距离)，单位是 m。路程和位移不同的一点在于它只有大小没有方向，是个标量。

请你们和我想一个情况，当一个物体做了一个有限长度的曲线运动，此时位移的大小等于这个曲线运动初末位置连成线段的大小，而这段运动的路程大小等于物体走过的这个曲线的长度，它们显然不同。

根据上述讨论，我们可以给出一个式子描述位移大小与路程的关系如下，这个式子的取等条件是我们讨论的运动是一个单向直线的运动。

$$|\vec{x}| \leq s$$

Question: 曲线运动的情况我们在之前讨论过，现在我期待你自己解释一下为什么当这个运动是一个不单向直线运动时，位移的大小也和路程不相同。

1.1.10 速度 Velocity

分为瞬时速度和平均速度，单位是 m/s 。平均速度被定义为一段时间内位移与时间之比，而速度是位移相对于时间的变化率，其在这一时间的变化量相当于位移在时间上的积累，描述了物体位置的变化快慢，定义式如下。

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

当 Δt 趋于零时, 平均速度 $\bar{v}$ 等于这一时刻的瞬时速度

$$v_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

由于位移是个矢量, 时间是个标量, 所以速度具有矢量性 (对矢量做数乘不会改变其矢量性)。同时在分析问题中你需要注意, 速度是一个通过比值定义法定义的物理量, 定义式中做比的两个物理量的改变不决定这一物理量的改变。

1.1.11 速率 Speed

速率也是由比值定义的, 是路程与时间的比值。速率的物理意义相当于物体运动过程中路程变化的快慢, 定义式如下

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$v_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$$

当时间变化趋于无限小的时候, 这段时间内的运动越来越趋于同向直线运动, 可得 $s = |\vec{x}|$, 瞬时速率就等于瞬时速度的大小。

那么平均速率与速度呢? 由于路程大于等于位移的大小, 于是平均速度的大小应该小于等于平均速率, 取等条件同路程与位移大小的取等条件。

$$|\vec{v}_{bar}| \leq \bar{v}$$

1.1.12 加速度 Acceleration

与速度相似的, 加速度的变化量是速度在时间上的积累, 加速度是速度对时间的变化率。它是用来描述速度的变化快慢的, 单位是 m/s^2 。类比写出平均加速度和瞬时速度的公式如下

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

值得注意的是, 与速度不同向的加速度会使物体做曲线运动。

垂直于切线方向指向轨迹中的加速度分量, 叫法向加速度 (分量见 1.1.12) 使物体速度的方向改变, 而在物体切线方向上的分量, 叫切向加速度, 使物体运动的速度改变。

1.1.13 矢量的分解 Decomposition of Vectors

矢量的分解是一个数学的运算法则, 但不代表我们物理不可以通过这种方式理解问题, 而物理中的这种方法就叫等效法。

我们把一个总的速度/加速度/力, 分解成不同方向的速度/加速度/力, 分别研究分速度/加速度/力的效果, 并把它们结合起来, 得到总的结果。

具体规则叫平行四边形法则和三角形定则，接下来我会分别阐述。平行四边形定则是把两个矢量起点相同的放在一起，这两个矢量的合矢量可以用这两个矢量确定的平行四边形的那个起点和这两个矢量相同的对角线表示。对于三角形定则来说，考虑三个矢量首尾相接的连接成为一个三角形，这三个矢量的矢量和一定为零。三角形定则可以以位移的角度理解，矢量是有大小有方向的，经过了路程不为零的路径后走回“初位置”即为相加为零矢量。在这一点上，我们也可以说只要这些矢量首尾相接围城的图形闭合，他们的合矢量就必然为零矢量。

同时对于矢量的分解也有两种方式，按效果分解和正交分解。这两者没有本质上的区别，都是把矢量分解成两个有一定夹角的合矢量，只不过正交分解中这两个矢量彼此垂直(也叫彼此正交)，按效果分解是按实际矢量的作用效果分解而已。同时我们强调一下矢量分解的作用对象是物理中的各种矢量，例如速度加速度等。可以用于分解运动和受力。

我们现在来推导一下任意分解一个矢量的表达式，我们取一个合矢量 $\vec{\alpha}$ ，它可以被 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{\gamma}$ 表示为

$$|\vec{\alpha}| = \sqrt{|\vec{\beta}|^2 + |\vec{\gamma}|^2} = |\vec{\alpha}| \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}$$

$$|\vec{\alpha}| = \sqrt{|\vec{\alpha}|^2 \sin^2 \theta + |\vec{\alpha}|^2 \cos^2 \theta}$$

从而可以得出分矢量的表达式

$$|\vec{\beta}| = |\vec{\alpha}| \sin \theta$$

$$|\vec{\gamma}| = |\vec{\alpha}| \cos \theta$$

1.1.14 运动的分解 Decomposition of Motion

运动的分解是矢量分解的一个实际应用，我们举一个例子。

例如斜抛运动可以通过正交分解分解为两个直线运动，分别是匀速直线运动和自由落体运动分别分析。从这一点来说对运动运用类似方法可以很大的简化二维运动的分析。

1.1.15 各种图像 Images

x-t 图 Displacement-Time Diagram

是由位移为纵轴，时间为横轴绘制的图像。

在 x-t 图中，一条水平直线表示物体相对于参考系静止，而一条倾斜直线则表示物体在做匀速直线运动，斜率 k 就是速度的大小。

$v-t$ 图 Velocity-Time Diagram

是由速度为纵轴，时间为横轴绘制的图像。

在 $v-t$ 图中，一条水平直线表示物体相对于参考系做匀速直线运动，而一条倾斜直线则表示物体在做匀加速直线运动，斜率 k 是加速度的大小。

而由于公式

$$x = v \cdot t$$

你可以将一段非匀速直线运动看成多个等时的匀速直线运动的组合 (将曲线运动平均分, 但每段速度不同), 分的越多通过匀速直线运动模拟的这一曲线运动的误差越小, 每段的位移是 Δx , 则直线运动的总位移可以这么表示

$$x_l = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 + \cdots + \Delta x_n$$

可以进一步写为

$$x_l = \sum_{i=1}^n \Delta x_i$$

当我们让 n 趋于正无穷, 此时直线运动模拟的曲线运动和真实的曲线运动的差距要多小有多小, 直线运动的位移和真实曲线运动的位移的差距要多小有多小, 而每段直线运动的时间也将变得非常小, 可以以此计算曲线运动的总位移 x 。

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \Delta x_i$$

$$x = vt$$

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n v_i \Delta t$$

我们可以以另一种符号表示

$$x = \int v dt$$

这就是积分, 而前面的求和是黎曼和的不严谨形式。而由于匀速直线运动与横轴围成的面积是物体这段时间内的位移, 所以我们可以得到曲线与坐标轴围成的图形的面积是物体在这段时间内运动的距离。即如下积分表示了这一物体在这段时间内运动的距离。

$$x = \int v dt$$

Question: 请你运用微元法的思想证明结论:

物体在一段时间内的位移是物体的这段运动初末时间内的 $v-t$ 曲线与横轴围成的面积。并请你用积分和数学符号表示这一位移和证明过程。

a-t 图 Acceleration-Time Diagram

等会再说。

1.2 基本微积分公式 Basic Calculus

在这一节，我们会简单回顾前面对于积分和微分的定义，并介绍简单的微积分公式，而微分方程的求解会在 1.4.6 提到。

1.2.1 微分与求导 Derivative and Differentiation

微分和导数 (微商) 是两个相近但是并不相同的概念，在这里我们分别作阐述。

导数 Derivatives

导数描述了这个函数的切线性质，对于一个可导函数来说，导数的意义是这个函数的每个点对每个点对应的切线斜率的映射 (对映射概念还不熟悉的同学请去查阅节 1.3.1 和 1.3.2)。

它的定义如下，对于一个函数 $y=f(x)$

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\f'(x) &= \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}f(x) = Df(x) = \dot{y} \\ \dot{y} &= \frac{dy}{dt}\end{aligned}$$

其中第一个 ($f'(x)$) 是函数导数的 Lagrange 记号，它利用函数右上标 ' 的多少来表示几阶导数，在高于三阶导数的情况中我们经常用 $f^{(n)}(x)$ 表示。

第二和三个 ($\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}f(x)$) 是函数导数的 Leibniz 记号，我们在之后的微分章节会重述它的意义。

倒数第二个是函数导数的 D-符号 ($Df(x)$)，是由奥利弗·亥维赛 Oliver Heaviside 发明并使用的。函数导数的 D-符号的意义会在之后算子简介一节作详细阐述。最后一个 是函数导数的 Newton 符号 ($\dot{y} = \frac{dy}{dt}$)，在 Newton 符号中，因变量上的一个点代表将函数对时间求导一次，而两个点则代表对时间求二阶导数 (流数术吗... 牛顿你这家伙)。

对于导函数连续运用求导操作会生成一个函数的高阶导数，例如

$$\begin{aligned}f^{(2)}(x) &= f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h} \\f''(x) &= \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}f'(x) = D^2f(x)\end{aligned}$$

此时牛顿的符号处理起来就稍显 (非常) 麻烦了。

微分 Differential

微分是一个和求导完全不同的概念，它是函数的线性近似。

运用 Leibniz 和 Lagrange 记号可以将其写为

$$dy = f'(x)dx$$

其中 dy 是因变量的变化量的线性部分, dx 是自变量的变化量的线性部分, 你会发现它的形式与函数的切线方程的形式很相似。

$$y - y_0 = f'(x)(x - x_0)$$

$$\Delta y = f'(x)\Delta x$$

同时我想阐明一下 Leibniz 符号的优越性, 在 $dy = f'(x)dx$ 中导数的意义和对两个微分运算求商没什么不同, 也即导数能被称作微商的原因。

$$dy = \frac{dy}{dt}dt$$

$$dx = \frac{dx}{dt}dt$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}dt}{\frac{dx}{dt}dt} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

同时这也是对参数方程求导的法则。

导数的运算法则和公式 Algorithm and Formula

简单的导数的四则运算法则、链式法则和简单函数的求导公式, 之后的讨论中主要使用 Leibniz 符号。

导数的四则运算 (a is a constact, v and u are functions of x)

$$\frac{d}{dx}(u + v) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(au) = a\frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(uv) = v\frac{du}{dx} + u\frac{dv}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\frac{du}{dx} - u\frac{dv}{dx}}{v^2}$$

链式法则, 面对复合函数 $f \circ g$ 时对整体求导数时使用

$$\frac{d}{dx}(f \circ g) = \frac{d}{dx}(f(g(x)))$$

$$\text{Let } g(x) = u$$

$$\frac{d}{dx}(f(g(x))) = \frac{d}{du}(f(u))\frac{du}{dx}$$

接下来是一部分简单函数的导数公式

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}x^a &= ax^{a-1} \\ \frac{d}{dx}\log_a(x) &= \frac{1}{x\ln a} \\ \frac{d}{dx}a^x &= a^x\ln a \\ \frac{d}{dx}\ln(x) &= \frac{1}{x} \\ \frac{d}{dx}e^x &= e^x \\ \frac{d}{dx}\cos x &= -\sin x \\ \frac{d}{dx}\sin x &= \cos x\end{aligned}$$

1.2.2 积分 Integration

我们会省略对积分的定义的详细讲解，聚焦于积分运算的几何性质与它与微分运算的关系。

定积分与不定积分简介 Definite and Indefinite Integral

对一个一元函数来说，在一定区间内的积分的几何意义 (这种又被称作定积分)，是这个函数区间端点相对 x 轴作垂线函数曲线和这两条垂线和 x 轴围成的面积。

写作如下形式 (在不定积分的情况我们也可以把 dx 简化不写)

$$\int_{min}^{max} f(x)dx = Constant$$

值得注意的是，定积分的结果是个数，不定积分的结果是一个函数。不定积分生成的函数和被积函数的关系是不定积分的结果函数是被积函数的原函数 (不定积分的结果函数的导数是被积函数)。

$$\begin{aligned}\int f(x)dx &= \int f = F(x) + C \\ \frac{d}{dx}(F(x) + C) &= f(x)\end{aligned}$$

这个定义也说明了不定积分和导数 (或微分，这两个操作一定程度上是等价的) 这两个操作互为逆运算，又被称为微积分基本定理的第一定理。

$$\int \frac{d}{dx}(F(x) + C) = \int f(x) = F(x) + C$$

积分运算法则和公式 Algorithm and Formula

简单的积分的加法及数乘运算法则、分部积分和简单函数的不定积分公式，不定积分的法则和定积分相同。

导数的四则运算 (a is a constact,v and u are functions of x)

$$\int (u+v)dx = \int udx + \int vdx$$

$$\int audx = a \int udx$$

分部积分，在面对两函数相乘的不定积分的时候使用

$$\int u \frac{dv}{dx} dx = uv + \int v \frac{du}{dx}$$

接下来是一部分简单函数的不定积分公式

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (if \ a \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int b^x dx = \frac{b^x}{\ln(b)} + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \ln(x) dx = x \ln x - x + C$$

1.2.3 换元法 Substitution Method

这是一种很好用且运用很广泛的积分方法，我们首先说明其原理。

1.2.4 微积分基本定理 Fundamental Theorem of Calculus,FTC

第一定理在前面几节简述过，我们在这里仅阐述第二定理，又称牛顿-莱布尼茨公式 (Newton-Leibniz Formula)。它联系了定积分和不定积分，也提供了一个很方便的计算积分数值的方法。

$$\int_b^a f(x)dx = F(a) - F(b)$$

$$F(x) = \int f(x)dx$$

注意不要把它和莱布尼茨公式混淆，莱布尼茨公式是关于导数的乘法法则的，你可以将其形式类比二项式定理记忆和理解。

$$\frac{d}{dx}((uv)^n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{n-k} v^k$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

我们顺便给出二项式定理 (Binomial Theorem) 的公式如下

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

1.2.5 泰勒公式 Taylor's Formula

是一个用函数在某点的信息描述其附近取值的公式，它的实现原理有些类似于运用多个小线段逼近一个曲线。这个公式来自于微积分的泰勒定理，是一个微分中值定理。我们可以利用泰勒展开去合理的逼近函数并利用近似值简化计算，在物理中泰勒展开及近似值的应用是很广泛且重要的。

如果函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 具有任意阶导数，则如下幂级数被称作泰勒级数 (当 $x_0=0$ 时，这个级数称为麦克劳林级数)。

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2$$

$$+ \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

以下是常见函数的泰勒或麦克劳林级数。

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{(-1)^n x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \quad x \in (-1, 1]$$

$$\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} -\frac{x^n}{n} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \dots \quad x \in [-1, 1)$$

1.3 算子简介 Introduction to Operator

1.3.1 算子与操作 Operator and Operation

由于作者现在的季节是夏季，所以请大家想象一个西瓜。

你杀掉了它，把它分成了两半，进一步把它切开之后你获得了很容易拿的一片片西瓜。在这个你处理西瓜的过程中，你杀掉西瓜的动作和分开西瓜的动作就是两个不同的对西瓜的操作。

我们来分析这两个操作，它们分别把西瓜从它的一个状态变到了它的另一个状态，通过一些或者体面或者不体面的方式。请你现在和我尽可能的详细描述你刚刚在脑海里是怎么处理这个西瓜的，记住你的描述。

现在自查你的描述，相信如果你需要使我清晰的理解你的操作的话，你的描述里一定包含了西瓜的初末状态和具体你使用的工具、步骤以及方式(或者包含了其中的大部分)。这些部分也是我们描述一个操作所必须的，从严谨性考虑，我们需要描述清楚这个操作的作用对象、操作过程和作用结果才能唯一确定这个操作。在西瓜的例子中，所有类似没被加工状态的西瓜构成一个集合，是操作的作用对象。同时所有被加工结束的西瓜构成的集合是操作的作用结果，而这个操作取决于你的实践方式。

这也是数学家的想法，我们定义一个操作需要从两个描述特定对象(函数)的集合开始，通过法则使集合内的对象以这种规则变换到另一个集合上，这种变换过程即为操作。同时值得一提的是操作与映射的关系，操作狭义上是函数空间到函数空间的映射，广义上对于操作的定义是不同空间到自身的映射。而映射就要广泛的多，它是集合到集合的对应法则(同时有个相关定义叫态射，如果你感兴趣的话可以去翻阅集合论相关教材)。至于算子，我们认为算子是操作的标志，当一个算子被作用到了特定对象上，我们就认为这个特定对象被对应的操作了。

1.3.2 定义与数学 Definition and Mathematics

我们先给出映射的严格定义：设 X, Y 是两个非空集合，如果对于任意的 $x \in X$ ，按照某一法则 T ，在 Y 中有唯一的 y 与之对应，则称 T 是 X 到 Y 的一个映射，记作 $T: X \rightarrow Y$ 。

其中 X 称为 T 的定义域，记作 $D(T)$ ， y 称为 x 在映射 T 下的像，并称 $R(T) = \{T(x) : x \in X\}$ 为 T 的值域， $Ker(T) := \{x \in X : Tx = \theta\}$ 为 T 的核空间。需要注意的是核空间的概念不必理解，若想要深究可以去查阅泛函分析教材。

单纯的定义很无趣，在这里有意思的点在于我们通过对映射的类型限定可以生成不同的数学对象，这些数学对象很多时候对应了某个即将或已经折磨你的数学学科。我希望你可以通过这个讲义在这里简要的概览一下，至少在学到对应课程的时候不发懵。根据集合 X, Y 的不同相对情形，算子分化出了不同的数学对象同时有不同称呼。

当 $Y = X$ 时，称 T 为变换(或者广义的算子)

当 $Y = X = S(E)$ 时，称 T 为狭义的算子

当 $Y = X = \mathbb{R}$ 时，称 T 为函数

当 $Y = \mathbb{R}$ 时，称 T 为泛函(可理解为“更广泛的函数”)

其中 $S(E)$ 表示函数空间，这也被称作紧收敛拓扑，是一类由可测函数定义的空间，有时候不强调可测时也被写作 S 。

1.3.3 微分算子 Differential Operator

在这一节我们会阐述一个很有意思的算子以及它的作用，它代表了微分运算并相应的被数学家称为微分算子。我们将从我们之前阐述过的微分运算的 D -符号开始定义这一算子。

对于一个任意函数 $f(x)$ ，对它求一次微分运算的结果我们可以分别使用函数导数的 Leibniz 符号和函数导数的 D -符号表示如下

$$\frac{d}{dx}f(x) = Df(x)$$

我们对比等号的左右，可以发现 $\frac{d}{dx}$ 和 D 两个符号对 $f(x)$ 的作用效果是相同的。如果我们流氓一点，我们可以把等式两边的 $f(x)$ 约掉就可以立马给出微分算子的定义，得到式子如下

$$\frac{d}{dx} = D$$

对于高阶导数来说，我们可以在 D -符号上添加类似幂次的上角标来表示多个相同算子的复合，同时我们补充定义 $D^0 = 1$ (在这里“1”仅是个记号)

$$\begin{aligned} D^0 y &= 1y = y \\ D^2 &= DD = \frac{d^2}{dx^2} \\ D^k &= D^{k-1}D = \frac{d^k}{dx^k} \end{aligned}$$

接着类似幂次的这一表示方法，我们现在来讨论微分算子的逆运算。按照思维惯性，我们可以类似的定义积分算子 $\int$ 。它和微分算子的作用效果正好相反，借用上角标的表示，我们有如下关系

$$\begin{aligned} \int^{-1} &= D \\ D^{-1} &= \int = \int dx \end{aligned}$$

我们也将两个有相反作用效果的算子互相称为对方的逆算子。在接下来的讨论中，我们统一使用 D 表示微分操作， D^{-1} 表示积分操作，我们举个例子说明利用这种符号表示的优越性

$$\begin{aligned} \int Df(x) &= f(x) \\ D^{-1}Df(x) &= f(x) \end{aligned}$$

你会发现它很直观，自然的像你初中时写下的等式 $2^{-1} \cdot 2 = 1$ ，同时它又很易于理解方便记忆。

1.3.4 微分算子应用举例 Example of Application

给大家看一个很经典的错误例子 () 是利用微分算子推导 e^x 的 Taylor 展开。这里提醒你这一部分属于物理学家的奇怪数学, 如果你正在上数学分析的基础课程, 使用本方法可能会使你被你的数学老师物理打击, 所以请谨慎使用。但同时物理学家的奇怪数学也推动了数学领域的发展, 现在这个步骤已经严格化了, 但是为了让你不忘记这是一个物理课同时作简要介绍, 我们还是作不严格化 (甚至有些错误) 的讨论。我们知道对 e^x 积分有个等式如下 (当 $C=0$ 时)

$$\int e^x = e^x$$

移项并因式分解如下

$$\begin{aligned}\int e^x &= e^x \\ \int e^x - e^x &= 0 \\ (\int -1)e^x &= 0 \\ (D^{-1} - 1)e^x &= 0\end{aligned}$$

我们将系数除到另一边得到

$$e^x = \frac{1}{D^{-1} - 1}(0)$$

我们在这里给出一个关于级数的补充知识, 即收敛 ($|r| < 1$) 的几何级数

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_1 r^i = a_1 + a_1 r + a_1 r^2 + \dots$$

由部分和

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_1 r^i = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r}$$

可以导出它的值为

$$\begin{aligned}S_{\infty} &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_1 r^i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r} \\ &= \frac{a_1}{1 - r}\end{aligned}$$

我们观察到 $\frac{1}{D^{-1}-1}$ 符合这一形式，展开这一几何级数得到

$$\begin{aligned}
 e^x &= \frac{1}{D^{-1}-1}(0) \\
 &= -\frac{1}{1-D^{-1}}(0) \\
 &= \frac{1}{1-D^{-1}}(0) \\
 &= (1 + D^{-1} + D^{-2} + D^{-3} + \cdots)(0) \\
 &= (1 + \int + \int^2 + \int^3 + \cdots)(0) \\
 &= (1 + \int dx + \int^2 dx + \int^3 dx + \cdots)(0) \\
 &= (1 + \int dx + \iint dx + \iiint dx + \cdots)(0) \\
 &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots
 \end{aligned}$$

我们用一个奇怪的方法得到了 e^x 的 Taylor 展开。

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

最后提醒一下大家，这堆过程数学上逻辑碎的稀烂，比如对 $D^{-1}-1$ 和涉及到的其他算子的可逆性讨论、微分算子的作用对象的讨论等，甚至有可能整节的讨论都是错误的，大家需要谨慎查看。但这并不影响它是一个非常有意思的讨论，同时这里可能涉及循环论证的问题。为了各种定义的严格化，在较高级的数学教材中初等函数从一开始就需要以幂级数定义，从这一点来说这部分的讨论相当于利用幂级数定义了一个幂级数，就比较奇怪了。

1.4 匀速直线运动 Uniform linear motion

速度一定的直线运动，在任意相等时间内位移相同。

1.5 匀变速直线运动 Uniform variable speed linear motion1

加速度一定的直线运动，速度随时间的变化是均匀的。

1.6 ν -t 关系 Velocity-Time Relationship

$$\nu = \nu_0 + at$$

末速度等于初速度与加速度与时间的乘积之和

证明：根据加速度的定义可以得出，或者通过匀变速运动的图像得出 ($S_{\text{梯}}$)

理解：这段时间的速度变化量是加速度在时间上的积累

1.6.1 $\bar{v}$ -x 关系 Average Velocity-Displacement Relationship

$$x = \frac{v_0 + v}{2} \cdot t$$

物体在一段时间内的位移等于物体在这段时间初末速度和的一半和时间的乘积。证明：图像法 (三角形面积等同)，图像法 (梯形面积) 理解：平均速度的公式加上了匀变速运动的“特产” (一段时间内初末速度的算术平均值是这段时间内的平均速度)。

1.6.2 位移公式 Displacement Formula

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

物体在一段时间内的位移等于初速度与时间的乘积与 $1/2$ 倍的加速度与时间的二次方的乘积之和。证明：将 1.2.1 式和 1.2.2 式联立理解： v_t 可以分成两份：一部分是加速度贡献的 Δv (Δv 时刻在变)，一部分是 v_0 ，位移是由这两部分速度在时间上的积累得出的。

1.6.3 速方差公式 Speed Variance Formula

$$v^2 - v_0^2 = 2ax$$

物体在一段时间内做匀变速直线运动位移与加速度乘积的两倍等于末速度的平方减去初速度的平方

证明：将 1.2.1 与 1.2.3 式联立，将 1.2.2 变形，图像法 (两三角形面积之差)，图像法 (两正方形面积之差)

理解：

$$\begin{aligned} v^2 - v_0^2 &= 2ax \\ (v + v_0)(v - v_0) &= 2ax \\ (v + v_0)(v - v_0) &= 2 \cdot \frac{v - v_0}{t} \cdot x \\ v + v_0 &= \frac{2x}{t} \\ \frac{v + v_0}{2} &= \frac{x}{t} = \bar{v} \end{aligned}$$

公式转化为了平均速度的公式，你应该在 1.2.2 中顺手证明了平均速度的公式了吧，这个公式可以理解成他的一个变式。

1.6.4 各种平均速度 Average Speed

我们在这一节会提出两种平均速度并确定它们之间的关系，分别是对时间平均和对位移平均。

半时速度 Half Time Speed

$$\nu_{\frac{t}{2}} = \frac{\nu + \nu_0}{2}$$

根据图像法 (或运用积分) 推导。

半程速度 Halfway Speed

$$\nu_{\frac{x}{2}} = \sqrt{\frac{\nu^2 + \nu_0^2}{2}}$$

根据速方差公式推导。

平均速度间关系 Relationship Between Average Speeds

根据均值不等式的二阶形式

$$\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$$

有

$$\nu_{\frac{t}{2}} \leq \nu_{\frac{x}{2}}$$

1.7 常微分方程 O.D.E.s

本节的内容是补充一种数学工具：常微分方程。

这是一种能够通过函数的微分关系式解出函数的方程，由一元函数的不同阶导数和一元函数的自变量及常数组成。通过方程内出现的这个一元函数的最高阶导数的阶数和方程的形式可以将其分为 n 阶方程、线性和非线性方程和齐次非齐次方程。

在这个阶段的牛顿力学中，我们经常讨论的是二阶常系数线性微分方程和可分离变量的微分方程。

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} + p\frac{dy}{dx} + qy &= 0 \\ \frac{d^2y}{dx^2} + p\frac{dy}{dx} + qy &= f(x) \\ \frac{d^ny}{dx^n} &= f(x)\end{aligned}$$

其中第一个是二阶常系数线性齐次微分方程；第二个是二阶常系数线性非齐次微分方程；第三个是 n 阶可分离变量的微分方程 (在牛顿力学中一般是 1、2 阶的微分方程)

我们现在主要讨论可分离变量的一二阶微分方程的求解，它可以通过分离变量并累次积分的方式求解，我们以二阶方程作为例子。同时由于简谐运动章节的要求，我们会在最后讨论一些不可分离变量的二阶常微分方程和一阶非齐次方程的求解，通过特征方程法和待定系数法 (在一阶方程的求解中我们会运用常数变易法，这是一种特殊的待定系数法)。

1.7.1 一阶可分离变量的微分方程 Differential Equation With Separable Variables

首先是一阶可分离变量的微分方程，其中 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数。

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= f(x) \\ dy &= f(x)dx \\ \int dy &= \int f(x)dx \\ y &= F(x) + C\end{aligned}$$

1.7.2 二阶可分离变量的微分方程 Differential Equation With Separable Variables

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x)$$

设 $u=y'$ 代入方程。

$$\frac{du}{dx} = f(x)$$

将原二阶可分离变量的微分方程转化为了一阶可分离变量的微分方程。现在我们分离变量并积分，并设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数

$$\begin{aligned}du &= f(x)dx \\ \int du &= \int f(x)dx \\ u + C_1 &= F(x) + C_2 \\ C_3 &= C_2 - C_1 \\ \frac{dy}{dx} &= F(x) + C_3\end{aligned}$$

再次分离变量求解有

$$\begin{aligned}dy &= (F(x) + C_3)dx \\ \int dy &= \int F(x) + C_3 dx \\ y &= \int F(x)dx + \int C_3 dx \\ y &= \int F(x)dx + C_3x + C_4 \\ y &= \int F(x)dx + (C_2 - C_1)x + C_4 \\ y &= \int \int f(x)dx^2 + (C_2 - C_1)x + C_4\end{aligned}$$

1.7.3 一阶线性微分方程 First Order Linear Differential Equation

我们主要通过一阶线性微分方程的求解展示待定系数法在微分方程的求解中的运用。对于一阶微分方程来说又称常数变易法，是由 Largrange 提出的。首先给出一个一阶线性微分方程如下，我们考虑这个方程如何求解。

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

对于这个式子最正常的思路就是分离变量分别积分，所以我们的思维就集中在如何将方程中的 x 和 y 分开，以求直接积分得到 y 。

$$\begin{aligned}y' + P(x)y &= Q(x) \\ y' &= Q(x) - P(x)y \\ dy &= (Q(x) - P(x)y)dx\end{aligned}$$

发现分不开，故转换思想。我们不妨令 $u = \frac{y}{x}$ ，求导并代入方程。

$$\begin{aligned}y &= ux \\ y' &= u + x \frac{du}{dx} \\ Q(x) &= u + x \frac{du}{dx} + P(x)ux \\ \frac{du}{dx} &= \frac{1}{x}(Q(X) - P(x)ux + u) \\ du &= \frac{Q(X) - (1 + xP(x))u}{x}dx\end{aligned}$$

这时 u 又不能单独除到左边来，尝试又一次失败。不过，这里给了我们一点启示，即如果某一项的变量分离不出来，那使该项成为零是比较好的选择。因为这样“变量分离不出”这个矛盾就消失了，因为整个不可分离的项都消失了。

我们尝试去做变量代换，通过变量代换法并分离方程解决这个问题，我们找到了一个适合的函数 $y = uv$ ，其中 u 和 v 是关于 x 的函数。

$$\begin{aligned}y &= uv \\y' &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \\Q(x) &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} + P(x)uv \\Q(x) &= \left(\frac{dv}{dx} + P(x)v\right)u + v \frac{du}{dx}\end{aligned}$$

为了求解这一方程，将其化为可分离变量的微分方程，我们可以令 $\frac{dv}{dx} + P(x)v = 0$ ，这样方程就转化成了可分离变量的微分方程 $Q(x) = v \frac{du}{dx}$ 。我们现在求解满足这一方程 $\frac{dv}{dx} + P(x)v = 0$ 的 v 。

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dx} + P(x)v &= 0 \\\frac{dv}{dx} &= -P(x)v \\\frac{1}{v}dv &= -P(x)dx \\\int \frac{1}{v}dv &= -\int P(x)dx \\\ln(v) + C &= -\int P(x)dx \\v &= e^{-\int P(x)dx - C} \\v &= e^{-C} \cdot e^{-\int P(x)dx} \\v &= C_1 e^{-\int P(x)dx}\end{aligned}$$

回代回原方程

$$\begin{aligned}Q(x) &= \frac{du}{dx} C_1 e^{-\int P(x)dx} \\du &= \frac{Q(x)}{C_1 e^{-\int P(x)dx}} dx \\\int du &= \int \frac{Q(x)}{C_1 e^{-\int P(x)dx}} dx \\u &= \frac{1}{C_1} \int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C_2\end{aligned}$$

由 u 、 v 得到 y

$$\begin{aligned}y &= u \cdot v \\y &= \left[\frac{1}{C_1} \int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C_2\right] \cdot C_1 e^{-\int P(x)dx} \\C &= C_1 \cdot C_2 \\y &= \left[\int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C\right] \cdot e^{-\int P(x)dx}\end{aligned}$$

这个方法看上去增加了复杂度，实际上却把一个不能直接分离变量的微分方程化成了两个可以直接分离变量的微分方程。

更进一步的，我们简述一下常数变易法。再进一步观察我们可以看出，求 v 的微分方程 $\frac{dv}{dx} + P(x)v = 0$ 其实就是非齐次微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 当 $Q(x) = 0$ 时化为了齐次微分方程。所以，我们可以直接先把非齐次方程当作齐次方程来解，即解微分方程 $y' + P(x)y = 0$ ，得到解如下。

$$y = Ce^{-\int P(x)dx}$$

注意这里的解并不是非齐次方程的通解，我们将这个解和我们通过待定系数法解出的通解比较

$$\begin{aligned} y &= Ce^{-\int P(x)dx} \quad C \in \mathbb{R} \\ y &= ue^{-\int P(x)dx} \quad u = u(x) \end{aligned}$$

我们意识到两个式子的唯一差别是系数的不同，一个是常系数，一个是关于 x 的函数。我们可以将 $y = Ce^{-\int P(x)dx}$ 中的 C 换成 u 并代入方程解出 u 即可得到方程通解。像上面这种将常数变易为待定函数去求微分方程解的方法，就称为常数变易法。

1.7.4 二阶线性齐次微分方程 Second Order Linear Homogeneous Differential Equation

接下来我们讨论二阶线性齐次微分方程，我们可以通过特征方程法求解这一方程。对于一个二阶线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

由于 $y = e^{rx}$ 的导数性质，我们可以令 $y = e^{rx}$ ，代入原方程有

$$\begin{aligned} y'' + py' + qy &= 0 \\ \frac{d^2}{dx^2}e^{rx} + p\frac{d}{dx}e^{rx} + qe^{rx} &= 0 \\ r^2e^{rx} + pre^{rx} + qe^{rx} &= 0 \\ e^{rx}(r^2 + pr + q) &= 0 \quad e^{rx} > 0 \\ r^2 + pr + q &= 0 \end{aligned}$$

我们发现原微分方程被降阶成了一个代数方程，我们可以求解这个代数方程得到一个或几个满足这个微分方程的 y 。这个代数方程就称为这个微分方程的特征方程，同时我们称特征方程的解为这个微分方程的特征根。

当特征方程指示同时有多个 y (这多个 y 又分别被称为微分方程的特解) 满足特征方程对应的微分方程时，这个微分方程有多个形同 e^{rx} 的特解。我们给出一个事实，即线性无关的多个特解的线性组合也是这个微分方程的解，而所有线性无关的特解的线性组合被称作这个方程的通解。为了理解这一事实，我们需要先解释一下线性组合和线性无关这两个概念。

对于线性组合和线性无关，这里只要求你简略理解这两个概念。想象一个由平面直角坐标系标度的二维空间，在这个空间里取两个共起点的向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ (这个操作等价于在平面中任取两个向量)。

中学数学告诉我们他们可以共线或相交。对于共线的两个向量，由于他们可以通过数乘运算相互表示 (也就是他们能被一个向量的数乘概括)。我们说他们之间存在一定的 (可相互表示的) 相关性，即这两个向量是线性相关的。若这两个向量不共线，此时我们另外再取一个向量，由于平面向量基本定理，它一定能被 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 表示成如下形式

$$p\vec{a} + q\vec{b} \quad p, q \in \mathbb{R}$$

形如这种形式的向量组合被称作向量的线性组合。对于两个向量来说，这个线性组合代表了与这两个向量共面的所有向量。另一个角度来说，它张成了这一平面，表示了这个二维空间。我们进一步的将目标放在 n 维，在 n 维空间中 $(n-1)$ 个向量的线性组合可以被表示如下

$$q_1\vec{n_1} + \cdots + q_{n-1}\vec{n_{n-1}} \quad q_i \in \mathbb{R}$$

它作为基张成了一个 $(n-1)$ 维空间。如果我们再任取一个向量，当这个向量能被上式表示，说明了它在这个 $(n-1)$ 维空间中，我们称它与这 $(n-1)$ 个向量线性相关 (又称能被这 $(n-1)$ 个向量线性表示)。而如果不能被上式表示，说明其不在这一空间中，则称这个向量与其他向量线性无关。

类比这个形式，当我们把两个向量替换为两个式子，我们就可以立即定义两个式子的线性组合，线性相关和线性无关同理。

我们回到上文提到的事实，线性无关的所有特解的线性组合才是这个微分方程的通解。对于一个二阶线性微分方程的特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 来说，它的特征根是 r_1 和 r_2 ，特解分别为 $y_1 = e^{r_1x}$ 和 $y_2 = e^{r_2x}$ 。这个结论根据我们上面的讨论可以表示为以下的几个式子

$$\text{if } r_1 \neq r_2$$

$$e^{r_1x} \neq \lambda e^{r_2x} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$y = Ay_1 + By_2 = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x} \quad A, B \in \mathbb{R}$$

$$\text{if } r_1 = r_2 = r$$

$$e^{r_1x} = e^{r_2x}$$

$$y = Ay_1 + By_2 = Ae^{r_1x} + Bxe^{r_2x}$$

$$= Ae^{rx} + Bxe^{rx} = (A + Bx)e^{rx} \quad A, B \in \mathbb{R}$$

请你注意 $r_1 = r_2 = r$ 的情况，在这个情况里这个方程的两个特解是线性相关的 (甚至对于上述方程来说使这两个特解线性相关的唯一条件是令它们相等)。我们虽然也可以用 $r_1 \neq r_2$ 中得到的通式来描述它，但是此时你发现在我们上面给出的式子中 B 变成了关于 x 的正比例函数 Bx 而不再是常量，出了什么问题呢？

为了解释这一点我们引入一个事实，即在 n 阶微分方程的通解中一定有 n 个未知常数，它们张成一个 n 维空间。若这两个函数线性相关，则这个通解会被表示为 $(A+B)e^{rx} = Ce^{rx}$ 形式。我们会发现这个解被降阶到了一阶，不符合二阶微分方程通解的要求了。

Question: 请读者将通解自行带回原方程检验这个事实是否合理。

现在我们讨论当二阶常系数线性微分方程的特征方程的解在不同情况时，方程的通解形式会发生什么变化。当特征方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的解为实数时

$$r_1, r_2 \in \mathbb{R}$$

$$\text{if } r_1 \neq r_2$$

$$\Delta = p^2 - 4q > 0$$

$$y = Ay_1 + By_2 = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x} \quad A, B \in \mathbb{R}$$

$$\text{if } r_1 = r_2$$

$$\Delta = p^2 - 4q = 0$$

$$y = Ay_1 + Bxy_2 = Ae^{rx} + Bxe^{rx} = (A+Bx)e^{rx} \quad A, B \in \mathbb{R}$$

当特征方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的解为复数时，令 $r_1, r_2 = \alpha \pm \beta i$ 有

$$r_1, r_2 \in \mathbb{C}$$

$$\Delta = p^2 - 4q < 0$$

$$y = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$$

$$= Ae^{(\alpha+\beta i)x} + Be^{(\alpha-\beta i)x} = Ae^{\alpha x}e^{i\beta x} + Be^{\alpha x}e^{-i\beta x} \quad A, B \in \mathbb{R}$$

观察到表达式里有 $e^{i\phi}$ 形式，运用著名的欧拉公式 $e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$ 有

$$y = Ae^{\alpha x}e^{i\beta x} + Be^{\alpha x}e^{-i\beta x}$$

$$= Ae^{\alpha x}(\cos \beta + i \sin \beta) + Be^{\alpha x}(\cos(-\beta) + i \sin(-\beta))$$

$$= Ae^{\alpha x}(\cos \beta + i \sin \beta) + Be^{\alpha x}(\cos(\beta) - i \sin(\beta))$$

$$= e^{\alpha x}(A(\cos \beta + i \sin \beta) + B(\cos \beta - i \sin \beta))$$

$$= e^{\alpha x}((A+B)\cos \beta + (A-B)i \sin \beta) \quad A, B \in \mathbb{R}$$

由于我们提到了欧拉公式，我们顺手讨论一下 e^x 这个函数的表示。根据欧拉公式 $e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$ ，当 $\phi = i\theta$ 时有

$$e^{i^2\theta} = \cos i\theta + i \sin i\theta$$

$$e^{-\theta} = \cos i\theta + i \sin i\theta$$

当 $\phi = -i\theta$ 时

$$e^{-i^2\theta} = \cos(-i\theta) + i \sin(-i\theta)$$

$$e^{\theta} = \cos i\theta - i \sin i\theta$$

1.7.5 二阶线性非齐次微分方程 Second Order Linear Nonhomogeneous Differential Equation

在二阶线性齐次微分方程的基础上求解, 运用的新方法主要为待定系数法 (我们在上节介绍过它在一阶方程中的运用)。我们给出一个二阶线性非齐次微分方程如下

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

接下来我们给出事实如下, 称为非齐次线性微分方程的通解定理。如果 y_0 是非齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的一个特解, 而 y^* 是对应的齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解 (在这个语境下又称补函数), 则 $y = y_0 + y^*$ 是这一非齐次线性方程的通解。

由于齐次微分方程可以由特征方程法求解, 于是问题转化为了找出这个非齐次微分方程的一个通解。这个问题我们可以通过待定系数法求解, 具体的形式取决于 $f(x)$ 的形式。

Question: 请你们借用常数变易法的思想和之前对齐次方程的讨论自行求解方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 。

1.7.6 微分算子法 Differential Operator Method

在这一节我们会通过一个简单的例子说明通过微分算子是如何简化微分方程的求解的, 首先我们知道 n 阶常系数非齐次线性微分方程的通式如下

$$y^{(n)} + a_1y^{(n-1)} + a_2y^{(n-2)} + \cdots + a_{n-1}y' + a_ny = f(x)$$

其中 a_i 是实常数 ($i = 1, 2, \cdots, n$)

观察到式子左边都是由函数 y 的不同阶微分运算和常数复合产生的, 理论上我们可以定义一个对 y 的操作使这个操作直接生成式子左边的多项式, 我们将这个算子记为 $F(D)$, 称为算子多项式

$$F(D) = D^n + a_1D^{n-1} + a_2D^{n-2} + \cdots + a_{n-1}D + a_n$$

$$F(D)y = D^ny + a_1D^{n-1}y + a_2D^{n-2}y + \cdots + a_{n-1}Dy + a_ny$$

$$F(D)y = y^{(n)} + a_1y^{(n-1)} + a_2y^{(n-2)} + \cdots + a_{n-1}y' + a_ny$$

通过定义算子多项式, 我们可以将 n 阶常系数线性微分方程改写为

$$F(D)y = f(x)$$

这是通过微分算子的方法求解这一微分方程的基础, 如果这一算子多项式可逆, 我们就可以将算子多项式的逆算子作用在这一微分方程上, 并将算子多项式的逆算子展开成为形式上的 Taylor 或者 Laurent 级数从而生成这个方程的特解 y^* 。

$$y^* = \frac{f(x)}{F(D)}$$

$$\frac{1}{F(D)} = b_0 + b_1D + \cdots + b_nD^n + \cdots$$

取展开式到第 n 次项后立即得到微分方程的通解 (若自由项 $f(x) = P_n(x)$)

$$y^* = (b_0 + b_1 D + \cdots + b_n D^n) P_n(x)$$

当自由项 $f(x) = e^{\lambda x} \nu(x)$ 时 (其中 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\nu(x)$ 是个实函数), 我们需要对它做一些操作将其化归到之前的形式。

$$\frac{1}{F(D)}(e^{\lambda x} \nu(x)) = e^{\lambda x} \cdot \frac{1}{F(D + k)} \nu(x)$$

此时 $\frac{1}{F(D+k)} \nu(x)$ 就可以通过之前阐述的自由项 $f(x)$ 为 $P_n(x)$ 的方式求解了。

1.7.7 在运动学的应用 Application in Kinematics

微分方程在运动学中有许多运用, 这里我们借用这一个话题补充一下运动学公式的数学推导。

由速度时间关系可以导出运动学方程:

$$\begin{aligned} \nu &= \nu_0 + at \\ \int \nu dt &= \int \nu_0 + at dt \\ \int \nu dt &= \int \nu_0 dt + \int at dt \\ x + C_1 &= \nu_0 \int dt + a \int t dt \\ x + C_1 &= \nu_0 t + C_2 + \frac{1}{2} at^2 + C_3 \\ x &= \nu_0 t + \frac{1}{2} at^2 + (C_2 + C_3 - C_1) \\ \text{Let } C &= C_2 + C_3 - C_1 \\ x &= \nu_0 t + \frac{1}{2} at^2 + C \end{aligned}$$

根据边界条件 $t=0$, $x=0$ 解得 $C=0$

$$x = \nu_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

由定义可以导出速方差公式:

$$\begin{aligned} \frac{d\nu}{dt} &= a \\ \nu \frac{d\nu}{dt} &= a \frac{dx}{dt} \\ \nu d\nu &= a dx \\ \int_{\nu_0}^{\nu} \nu d\nu &= \int_{x_0}^x a dx \\ \left[\frac{\nu^2}{2} \right]_{\nu_0}^{\nu} &= a [x]_{x_0}^x \\ \nu^2 - \nu_0^2 &= 2ax - 2ax_0 \end{aligned}$$

当 $v = v_0$ 同时 $t = 0$ 时, 有 $x_0 = 0$

$$v^2 - v_0^2 = 2ax$$

1.8 抛体运动 Projectile Motion

以一定角度抛出 (或有初速度或无), 且只受重力的运动 (加速度恒为重力加速度)。

1.8.1 自由落体运动 Free Fall Movement

自由落体运动是物体在只受重力作用下的运动。自由落体运动相对于地面系是一个匀加速直线运动, 其中初速度为零。

$$a = g$$

$$v_0 = 0$$

代入运动学公式可得

$$v = gt$$

$$v^2 = 2gh$$

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

1.8.2 竖直下抛运动 vertical Downward Throwing Movement

自由落体运动加了一个竖直向下的初速度, 代入运动学公式分析。

1.8.3 竖直上抛运动 vertical Up Throwing Movement

此时和前两种情形就开始出现不同了, 你会发现我们多了一个和重力加速度反方向的初速度。

那么这时候物体运动的状态是什么呢? 你会发现物体抛出后他的的运动是近似先匀减后匀加的, 请你尝试从理论层面解释一下。

很简单, 抛出物体在忽略空气阻力的情况下只受重力加速度, 过程中加速度相同, 前半段时间速度方向与加速度方向相反所以匀减速, 而后半段就与自由落体相同了。而由于竖直上抛运动的加速度在两个过程中始终相等并等于重力加速度, 所以竖直上抛运动具有对称性。

Question: 如果加上空气阻力的影响, 且空气阻力与速度的平方成正比, 比例系数为 k , 计算向上及向下过程的加速度、速度和位移。

1.8.4 平抛运动 Flat Throwing Movement

此时初速度水平, 但别忘了加速度始终为重力加速度。

于是运用 1.1.12 中对于运动的分解的描述, 这一运动可以分解为沿水平方向的初速度为 ν_0 的匀速直线运动和沿竖直方向的自由落体运动, 我们得出关系式如下

$$\begin{aligned}\nu_x &= \nu_0 \\ \nu_y &= gt \\ x &= \nu_0 t \\ y &= \frac{1}{2}gt^2\end{aligned}$$

运用矢量运算技巧以及简单的几何关系 (勾股定理等), 可以得到下列式子 (在这里我们忽略正负号)。

$$\begin{aligned}\tan \theta_\nu &= \frac{\nu_y}{\nu_x} = \frac{gt}{\nu_0} \\ \tan \theta_x &= \frac{y}{x} = \frac{\frac{1}{2}gt^2}{\nu_0 t} = \frac{gt}{2\nu_0} \\ \nu &= \sqrt{\nu_0^2 + \nu_y^2} \\ x &= \sqrt{x_x^2 + x_y^2}\end{aligned}$$

观察下列式子及代入可知

$$\begin{aligned}\tan \theta_\nu &= 2 \tan \theta_x \\ \nu &= \sqrt{\nu_0^2 + g^2 t^2} \\ x &= \sqrt{\nu_0^2 t^2 + \frac{1}{4}g^2 t^2} = t \sqrt{\nu_0^2 + \frac{1}{4}g^2}\end{aligned}$$

在这里特别阐明一下角度关系式的物理意义, 它指示了在平抛运动任意中时刻速度的反向延长线与这一时刻所对位移的交点是这一段位移长度的二分之一。同时我们经过推导得到了平抛运动的运动轨迹的方程为 (若以竖直向上为正方向)

$$y = -\frac{g}{2\nu_0^2}x^2$$

Question: 请自己证明一下上述公式。

1.8.5 斜抛运动 Oblique throwing movement

在平抛运动的基础上, 这一运动类型增加了一个与水平方向的夹角, 此时竖直方向的初速度不为零, 分成两种情况考虑: 若初速度指向斜上, 即为斜上抛运动, 反之若初速度指向斜下方则为斜下抛运动。

而处理思路也很简单, 我们可以将速度和位移正交分解得出分速度和分位移, 在以矢量的合成得出总位移和加速度。

Question: 类比上节公式, 请你写出斜抛运动的运动学公式和运动轨迹的方程, 并解释为什么生活中的抛体运动轨迹都是一条抛物线。

1.9 补充知识: 牛顿第二定律 Newton's Second Law

在牛顿的世界中, 静止和匀速直线运动的运动状态在不受外力的情况下会被保持这一事实被牛顿归纳为了一个普遍定律, 被称作牛顿第一定律。

而对于生活中普遍的情况, 物体在运动时都会一定程度上的受外力, 在这个时候我们要确定处于这种运动的物体的运动状态就比较困难了。为了解决这一问题, 对于力和加速度的关系的讨论就是一个逃不开的话题了。

1.9.1 定律内容 Law Content

物体的加速度变化与受力成正比, 与质量成反比。它说明了力是物体运动状态发生变化的原因, 表示如下

$$\begin{aligned} F &= ma \\ &= m\dot{v} = m \frac{dv}{dt} \\ &= m\ddot{x} = m \frac{d^2x}{dt^2} \end{aligned}$$

在上式中, F 代表的是物体所受合外力的大小, 而这个合外力带给了这个物体一个加速度, 改变了物体的运动状态。这个牛顿力学方程可以通过添加一些边界条件求解出边界条件所对应的运动学方程, 对应了物体的不同运动状况。就刚刚的讨论理解, 我们可以知道运动物体运动的不同情况是由物体的受力状态所决定的, 而且我们知道了一系列物理量就可以唯一确定这个系统的发展 (这是牛顿力学的观点)。

1.9.2 相关讨论 Related Discussions

考虑一个质点, 受力分析得知它的合外力等于 F , 同时我们给出一个事实: 物体的受力只与它现在的位置、速度和时间有关。

这个事实可以这么理解, 物体的运动状态可以由三方面描述, 分别是位置、速度和时间。我们的目标是从当前状态推得下一个运动状态, 这就要求我们知道在这一时刻速度的变化。我们知道加速度是产生这一变化的原因, 而力是产生加速度的原因, 决定了体系该如何变化。从哲学角度来看, 我们在由已知量推导未知量, 能做到这一点的条件就是这个推导的变换法则是由已知量决定的。我们清楚力决定了这一过程, 我们就可以说力是由位置、速度和时间决定的, 同时实验事实也一定的支持了这个结果。

回到对质点的讨论, 我们可以得到牛顿第二定律方程如下

$$\begin{aligned} F(x, \dot{x}, t) &= ma \\ a(x, \dot{x}, t) &= \frac{1}{m} F(x, \dot{x}, t) \end{aligned}$$

这个运动的类型是由力的性质和加速度的性质决定的, 当这个力是一个恒力且与速度共线时, 这种运动被称作匀变速直线运动。

1.9.3 对 a-t 图的讨论 Acceleration-Time Diagram

根据牛顿第二定律我们知道加速度的变化率和力的变化率是等价的，即加速度时间图像反映了这个加速度对应的力对时间的变化。

加速度对时间的变化率被称为疾动度 (也称加加速度)，疾动度越大代表这个力在这一过程中冲量越大。至于冲量是什么，稍后我们会在动力学章节讨论。

1.9.4 牛顿第二定律与分力 Newton's Second Law with Components Force

考虑一个合外力为 F ，质量为 m 的单粒子体系。我们将正常的牛顿第二定律方程中的合力做拆解如下，定律中的合力被拆解成了分力的矢量和。

$$F_{total} = ma_{total}$$

$$F_1 + \cdots + F_n = ma_{total}$$

考察另一个单粒子体系，对于上述的每个分力我们都可以取一个和它等效效果的力作用于这个单粒子体系使这个粒子得到一个分力对应的加速度。即对每一个分力都可以写出一个牛顿第二定律方程，同时我们假设我们取的单粒子体系质量与上式保持相同 (相当于这个分力单独作用于原系统)。得到方程如下

$$F_i = ma_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

求和得到关系式如下

$$F_1 + \cdots + F_n = m(a_1 + \cdots + a_n)$$

$$F_1 + \cdots + F_n = ma_{total}$$

$$ma_{total} = m(a_1 + \cdots + a_n)$$

$$a_{total} = a_1 + \cdots + a_n$$

我们发现在这一情况下合加速度也可被分解为各个分力对应的分加速度的矢量和。说明即便是分矢量，力与加速度的对应也是一一的。

同时我想在这里引入一下爱因斯坦求和规则，若我们讨论的这些质点质量和加速度各不相同，分别为 m_i 和 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ ，则系统的合外力能被表示如下

$$F_{total} = m_1 a_1 + \cdots + m_n a_n$$

爱因斯坦求和规则的含义是重复变量表示对这两个变量重复求和，其中重复变量我们称为哑变量。运用爱因斯坦求和规则，我们可以简化上式如下

$$F_{total} = m_i a_i = \sum_{i=1}^n m_i a_i$$

1.10 圆周运动 Circular motion

质点运动时其轨迹是圆周的运动。

1.10.1 定义的新物理量 Definition in Circle

线速度 Linear Velocity

线速度描述的是物体上任一点绕圆心运动的快慢，用物体通过的角度和所用时间的比值来定义。定义式如下

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$
$$v_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

在时间的变化量非常小的时候物体的运动可以近似为一个平抛运动，所以可认为线速度方向为圆周的切线方向。

角速度 Angular Velocity

角速度描述的是物体上任一点对定轴做圆周运动的速度，常用物体通过的角度 (角位移) 和所用时间的比值来定义如下, 单位是 rad/s 。

$$\bar{\omega} = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$
$$\omega_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

此时的 θ 其实相当于物体的类似角的坐标的量 (类比直线运动中我们对于坐标和位移的理解)。由于线速度定义和弧长公式为

$$v = \frac{dx}{dt}$$
$$l = \theta \cdot r$$

我们可以得到如下关系式

$$v = \frac{r \cdot d\theta}{dt} = r\omega$$

由于角位移 $\Delta\theta$ 具有矢量性，可知角速度具有矢量性。但它实际上是一个伪矢量，我们在这里只作简单理解。

想象一个做圆周运动的物体，它转了正好一圈，也就是 2π 个角度。此时它应该和开始运动的初始位置是重合的，我们知道由于角位移的矢量性，角位移的数值应该为零。根据公式，角速度的大小也应该为零。但此时矛盾出现了，我们发现这一物体有非零的角速度。

在真实情况中，角速度的方向是由于右手定则决定的，垂直于物体的运动平面。

周期 Period

做圆周运动的物体运动一周所用的时间叫做一周期，有公式如下

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$$

频率和转速 Frequency

物理意义为单位时间内转过的圈数，定义为这段时间运动的周期数比上这段时间的长度。单位为 $r/s = Hz$ (r 指一圈) 的频率等于物体运动的转速。

由于周期是转一圈所需多长时间，所以频率与周期有如下关系式

$$f = \frac{1}{T}$$

角加速度 Angular Acceleration

圆周运动中角速度对时间的变化率 $\alpha(t)$ ，和切向加速度 a_T 有如下关系。

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$$
$$a_T = \alpha(t)r$$

向心加速度 Centripetal Acceleration

回想加速度那一节 (没想起来去看)，我们将曲线运动的加速度分为切向加速度和法向加速度，而圆周运动的法向加速度就是他的向心加速度。

再次提醒：向心加速度只改变速度的方向而不改变速度的大小。但是速度是矢量，你马上会看到向心加速度如何对圆周运动的物体的速度发生作用，而我们又怎么把这一公式推广到一般的曲线运动。

考虑一个做圆周运动的物体 (为了分析方便我们假定其线速度的大小不变为 ν ，也就是匀速率圆周运动) 在时间 Δt 内运动了弧长 Δx ，转动了角度 $\Delta \theta$ 。将这段时间的初速度平移，使其与这段时间的末速度尾部和尾部相接。此时两速度间的夹角为物体绕圆心转动的角度 $\Delta \theta$ (由几何关系可证)。

由加速度的定义

$$a_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \nu}{\Delta t}$$
$$a_n = \frac{d\nu}{dt}$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，他的速度变化量 $\Delta \nu$ 近似等于速度 ν 在这段过程中旋转的圆弧的弧长，此时转动角度也无限小，有

$$l = \theta \cdot r$$

$$\Delta t \rightarrow 0 \quad \Delta \nu \rightarrow \Delta \theta \cdot \nu$$

r 为线速度的大小

所以有

$$\begin{aligned} a_n &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \nu}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta \cdot \nu}{\Delta t} \\ &= \nu \cdot \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \\ &= \nu \cdot \omega \end{aligned}$$

又根据 $v = r\omega$ 等关系式，有

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{v^2}{r} \\a_n &= \omega^2 r \\a_n &= \frac{4\pi^2}{T^2} r \\a_n &= 4\pi^2 f^2 r\end{aligned}$$

Question: 请证明上述四个 a_n 的表达式。

接下来，我们试图将这一操作推广到一般的曲线运动，在这之前我们首先要说说曲线的曲率是什么。

曲率与推广 Curvature

顾名思义，曲率是曲线的弯曲程度。曲率越小，曲线越接近于直线。

让我们从圆开始吧，在脑海里想象两个半径不同的圆（或者用圆规画一个），很明显半径大的圆的部分截出的曲线更平，也就更接近直线。我们可以得出圆的半径越大，它的曲率越小，圆的半径与其曲率成反比。我们定义圆的半径 r 与曲率 K 的公式如下

$$K = \frac{1}{r}$$

接下来，我们尝试根据圆的曲率得出一般曲线的曲率。

请你现在想象一个曲线。一般而言，曲线上每个位置上的弯曲程度是不一样的：有些位置比较弯，有些位置比较平。我们在曲线一个点的左右取两个点，此时通过这三个点可以确定一个圆，但这个圆的半径是不确定的（随着旁边两个点到中间点的距离改变而改变）。我们使这两个点不断向中间靠拢，直到这两个点无限接近但又不与中间这一点重合，此时我们得到的圆叫曲率圆（又称密切圆）。曲率圆就是对这个点附近的曲线的最佳圆近似。

可以观察（或想象）到，在曲线较为平坦的地方，曲率圆半径较大，而在较为弯曲的地方，曲率圆半径较小。我们可以用曲率圆的半径（现在称作曲率半径 ρ ）来定义曲线的曲率如下

$$K = \frac{1}{\rho}$$

经过一系列略显复杂的数学推导，我们得出了曲线曲率的公式。推导不必掌握，但当然如果你感兴趣可以去学习一下证明方法。

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{(1 + (f'(x_0))^2)^{\frac{3}{2}}}{|f''(x_0)|} \\K &= \frac{1}{\rho} = \frac{|f''(x_0)|}{(1 + (f'(x_0))^2)^{\frac{3}{2}}}\end{aligned}$$

呼，终于铺垫完了所有内容。

让我们继续之前的讨论吧，将公式推广到一般的曲线运动。

我们知道对于一段曲线运动的轨迹上的任意一个点都有一个曲率圆，而曲率圆对应着一个曲率半径。也就是我们可以将曲线运动轨迹中的任意一点上的曲线近似为一个圆周运动。而我们前面已经推导了圆周运动的向心加速度公式，只不过在这里需要将半径换成曲率半径。

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

$$a_n = \omega^2 \rho$$

$$a_n = \frac{4\pi^2}{T^2} \rho$$

$$a_n = 4\pi^2 f^2 \rho$$

让我们来看个例子吧：为什么在物理世界里锐角转弯是不可能实现的。

当一个物体转过了一个锐角的弯。为了使这里是一个完全的锐角，拐弯点处的曲率半径应该趋于 0，物体在转弯过程中应该做一个近似的匀速率圆周运动。有向心加速度关系如下

$$a_n = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{v^2}{\rho} = \infty$$

由于速率在这一过程中是一个不变量，我们在这里选用速率和向心加速度关系的公式可以得到，此时我们需要无穷大的向心加速度，也就是无穷大的向心力，这显然不可能！

1.10.2 匀速率圆周运动 Uniform Circular Motion

物体的线速度大小不变，方向时刻变的圆周运动。

还记得我们之前说的吗？只有切向加速度才能改变速度的大小。既然线速度的大小不变，则说明物体此时切向加速度为零，在切线方向不受力，也就是合力全部用来提供向心加速度。我们有公式如下

$$F_t = F_n = ma_n$$

在这里你需要注意的是，向心力是一个按效果命名的力，物体并不实际受一个单独的力名叫向心力。公式中求出的向心力只是物体在向心方向上的合力或者物体为了达成圆周运动需要在向心方向上施的力或者加速度。

接下来在应用层面，我们想象一个汽车在一个倾斜斜面弯道上转弯（类似场地自行车），他的这段运动可以被近似为一个匀速圆周运动。我们设他的质量为 m ，斜弯道的倾角为 θ ，斜面与他之间的动摩擦因数为 μ ，近似匀速圆周运动的等效半径为 r ，重力加速度为 g 。

先来看看最简单的情况，在 $\mu = 0$ 时，车转弯至少需要多少速度。我们先对这个车做受力分析，我们发现他只受重力和斜面对他的支持力，这两个力的合力提供向心加速度。根据简单的几何关系可以知道合力为 $mg \tan \theta$ 。

从而得到牛顿第二定律方程如下

$$mg \tan \theta = m \frac{v_m^2}{r}$$

解得最小速度 v_m 如下

$$v_m = \sqrt{gr \tan \theta}$$

Question: 如果 $\mu > 0$, 车还维持匀速圆周通过弯道, 上面两个公式会有什么变化。

1.10.3 变速率圆周运动 Non-Uniform Circular Motion

物体的线速度大小改变, 方向时刻变的一种圆周运动。

这种运动的要点就在于它的切向加速度不是 0 了, 经过切向加速度的作用, 速度的大小也即速率在运动的过程中发生改变, 理论上我们可以表现出过程中线速度的变化。我们可以对加速度作正交分解为切向加速度和向心加速度来分析这一情况。

$$\begin{aligned} a &= a_N + a_T \\ a_N &= \omega^2(t)r \\ \omega(t) &= \int \alpha(t)dt \end{aligned}$$

1.11 简谐运动 Simple Harmonic Motion

想象处于平衡的弹簧或者一个静止的单摆系统, 当我们拉长这个弹簧或者提升单摆的配重部分后, 这个系统将会怎么运动? 这两种运动有什么共性?

你会发现这些运动都是周期性的, 但什么导致了他们的周期性呢? 当你把他们推离平衡点时, 这个系统产生了一个有倾向使系统返回平衡状态的力。这个力导致了物体回到平衡状态的加速度, 使它在到达平衡位置后速度并不为零, 有后续的运动趋势。这一运动趋势使得系统反方向的偏离平衡位置, 导致了回复力的再次产生, 形成了产生了这种往复运动的状态。最后若系统受到其他力的作用, 它可能再次趋于静止状态。

而在本节中, 我们只讨论系统合力为回复力的情况, 这种情况直接对应了简谐运动, 简谐振动在不受额外的扰动的情况下是可以一直运动下去的。

对于系统在偏离平衡位置后有回复力使其有返回平衡位置的倾向 (负反馈调节) 的这种平衡, 我们称为稳定的平衡, 不稳定的平衡的一个例子是一个石子在山顶静止, 在经过一个扰动后不能回复到原来状态。

1.11.1 物体的振动 Vibration of Objects

物体的振动是指物体或物体一部分围绕平衡位置的往复运动。

1.11.2 谐振子体系 Harmonic Oscillator System

是描述振动系统在平衡位置附近微小运动的理想化物理模型。无阻尼情况称为简谐振子体系，其运动可被看作简谐运动。

1.11.3 平衡位置 The Equilibrium Position

这是一个力学概念，当我们说一个系统处于平衡位置时，实际上我们在说这个系统在表现上是处于合力和合力矩为零的运动状态的。当我们指的这个物体可被看作质点的话这个平衡状态就指静止或匀速直线运动，这是牛顿第一定律的内容。

当我们特指谐振子体系时，我们认为当这一系统位于平衡位置（又称平衡点）时它处于平衡状态，而由于简谐运动的这种平衡是稳定的平衡，当体系受到扰动后会有滑向平衡状态的趋势。

这种趋势恰好指示了平衡态的能量状态，我们清楚在体系处在非平衡状态时回复力被作用在质点上，而这种作用被直接体现在了其速度的变化上。当其位于平衡点，这种作用的累积将会达到峰值，它会直接导致谐振子体系的平衡态是这一体系动能取最大值的状态。

1.11.4 回复力 Restoring Force

是按效果命名的力，它的作用效果是使振动物体返回平衡位置。而由于这一点的要求，回复力的方向总指向平衡位置。

1.11.5 振动方程 Vibration Equation

描述振动的方程就被称作振动方程。振动方程的核心表达式是描述系统振动的牛顿第二定律方程，本质是描述物体在恢复力作用下运动规律的二阶微分方程，对于简谐振动方程如下

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0$$
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

根据我们在 1.5 中的讨论，这个方程是一个二阶线性齐次微分方程，同时为了简化计算，我们定义角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 。得到简化后的微分方程与其特征方程如下。

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$
$$r^2 + \omega^2 = 0$$

明显方程有两个虚根，解得特征根 r_1 、 r_2 分别为 $r_1 = \omega i$ 和 $r_2 = -\omega i$ 。根据 1.5.2 节的讨论，得到方程的通解如下。

$$x = C_1 e^{\omega i t} + C_2 e^{-\omega i t}$$

这个形式的通解被我们称为行波解，我们来对这一通解做些变换。根据欧拉公式 $e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$

$$x = C_1 e^{\omega i t} + C_2 e^{-\omega i t}$$

$$x = C_1 (\cos \omega t - i \sin \omega t) + C_2 (\cos \omega t + i \sin \omega t)$$

$$x = (C_1 + C_2) \cos \omega t + (C_2 - C_1) i \sin \omega t$$

根据辅助角公式 $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \arctan \frac{a}{b})$ ，有

$$x = (C_1 + C_2) \cos \omega t + (C_2 - C_1) i \sin \omega t$$

$$x = \sqrt{2C_1 C_2} \cos(\omega t - \arctan \frac{(C_2 - C_1)i}{C_1 + C_2})$$

$$x = \sqrt{2C_1 C_2} \cos(\omega t - \arctan \frac{(C_2 - C_1)i}{C_1 + C_2})$$

(同时这里有一个数学史的事实：辅助角公式又称提携公式，是由我国数学家李善兰在 19 世纪提出的。)

通解最后被表示如下，这一形式的通解被称为筑波解

$$x = \sqrt{2C_1 C_2} \cos(\omega t - \arctan \frac{(C_2 - C_1)i}{C_1 + C_2})$$

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$A = \sqrt{2C_1 C_2}$$

$$\phi = -\arctan \frac{(C_2 - C_1)i}{C_1 + C_2}$$

注意到这里出现的所有函数的定义域都在复数域 $\mathbb{C}$ ，我们称这种在复数域重新定义的初等函数叫初等复变函数，而定义域为实数的对应函数称为初等实变函数 (简称初等函数)。毋庸置疑的，初等复变函数是初等函数在复数域的推广。

我们回到对简谐运动的讨论，我们已经得知它的运动方程是 $x = A \cos(\omega t + \phi)$ 。根据该运动方程式，我们可以说位移是时间的正弦或余弦函数的运动是简谐运动。接下来的任务变成了阐述运动方程中定义的各种量的物理意义。

1.11.6 振幅 Amplitude

想象一个钟摆在启动后的表现，你会发现钟摆每次摆到一个最高高度就停止了。类似于钟摆的情况，所有类似的简谐运动 (例如弹簧振子运动) 都有一个运动的最大限度，我们现在来分析这一最大限度的值是多少。

为了求出这个最大限度，我们需要获知做简谐运动的物体的位移时间关系，而这已经通过牛顿第二定律描述了。当我们知道了这个关系，我们就可以通过对这个函数求导并求出它的驻点的方式获知其最值。

而正好，我们在上一节讨论了简谐振动的方程并求解出了简谐振动的筑波解 $x = A \cos(\omega t + \phi)$ 。这是一个三角函数公式，我们可以很容易能得出这个三角函数的值域是

$[-A, A]$ ，即物体相对平衡位置的最大位移为 $\pm A$ 。由此，我们可以根据我们之前的讨论给出振幅 A 的定义，它是物体振动时离开平衡位置最大位移的绝对值，代表了物体振动的最大限度。

至于为什么我们要将振幅定义为绝对值。我们知道简谐运动的对称性，一个做简谐运动的物体在平衡位置两端振动的最大限度是相同的，但是同时位移是有正负区分的。于是在这里出现了一个现象，即以平衡点为原点的最大位置矢量有两个，他们的大小相等方向相反。但是从使用角度和物理意义上，由于简谐运动的对称性，我们可以也必要用一个统一的物理量描述简谐振动的限度，就顺势得出了振幅这一物理量，并将其定义为了最大位移的绝对值。

1.11.7 周期 Period

物体由初始状态回到了初始状态而中间没有一次物体的运动状态与初始状态相同，我们就称这一周期性运动走了一周期

1.11.8 频率 Frequency

圆周运动的频率 f 是指物体在单位时间内完成的完整圆周运动的圈数。简谐运动的频率的意义与其相似，。计算公式为 $f = \frac{1}{T}$ 或 $f = \frac{\omega}{2\pi}$ ， ω 和 T 分别为角速度 (角频率) 和这一周期运动的周期。

1.11.9 角频率 Angular Frequency

回到我们当时对微分方程的求解，我们在求解牛顿第二定律方程 (振动方程) $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$ 的时候，为了方便我们定义了量 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ，现在我们来讨论 ω 的物理意义。

首先解析构成它的两个物理量，他们分别是这个谐振子系统的恢复系数 (对应弹簧就是它的劲度系数)，和这个简谐振子的质量。我们可以分别写出他们的量纲，分别为 MT^{-2} 和 M 。根据公式 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 组合，我们可以将 ω 的量纲导出为 $\sqrt{\frac{MT^{-2}}{M}}$ ，即 T^{-1} 。在国际单位制下，量纲 T^{-1} 对应的单位是 Hz，而 Hz 对应的物理量是频率。由于这个结果，我们将这个物理量称为频率也就不奇怪了。

并且观察运动方程 $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ ，我们会发现 ω 被作用到了时间项，它的作用使得函数被相对于 x 轴拉伸或收缩了，作用效果被直接的反映到了函数的周期和频率项上。同时我们知道在三角函数中与自变量相加的常数项对这个函数的周期是没有影响的，我们可以省略这个常数项对这个作用效果作讨论，首先我们给出两个经过简化的运动方程 (去掉 $+\varphi_0$)。

$$x = A \cos(t) \quad T = 2\pi$$

$$x_1 = A \cos(\omega t) \quad T = ?$$

我们分别对两个函数求导得到它的速度

$$\begin{aligned}\nu &= \dot{x} = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} A \cos(\omega t) = -A\omega \sin(\omega t) \\ \nu_1 &= \dot{x}_1 = \frac{d}{dt} A \cos(t) = -A \sin(t)\end{aligned}$$

我们发现 $\omega\nu_1 = \nu$ ，针对相同的路程 s ，明显他们所要用的时间由如下式给出

$$\begin{aligned}t &= \frac{s}{\nu} \\ t &= \frac{s}{\nu} \\ t_1 &= \frac{s}{\nu_1} = \frac{s}{\omega\nu} = \frac{1}{\omega} \frac{s}{\nu}\end{aligned}$$

我们立刻可以得到与速度关系式相似的时间关系式 $t_1 = \omega t$ ，当 s 被扩展到一个整周期 2π ，则周期变化如下

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega}$$

我们最终得到了自变量上的常数项的作用效果如上式，这个式子中分子是圆一圈的要经过的弧度制角度，结果是周期，这个构成指示了 ω 这个量是物体在等效圆中的角向速度的大小，于是 ω 又被称为角速度。

接下来我们从运动方程推导为什么我们要定义角频率为 $\sqrt{\frac{k}{m}}$ ，给出线谐振动加速度 a 与位移 x 的关系，做一些简单推导如下

$$\begin{aligned}x &= A \cos(\omega t + \varphi_0) \\ a &= \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x \\ F &= ma = -\omega^2 x = -kx \\ \omega &= \sqrt{\frac{k}{m}}\end{aligned}$$

虽然有点循环论证，但你们姑且接受一下。

1.11.10 等效圆 Equivalent Circle

在讨论上，我们可以把简谐振动等效为圆周运动在某一方向上的投影。

字面意思，请你想象一个物体在 xy 平面上以坐标原点为中心做匀速圆周运动，一个在平面内的平行光源重合于运动平面沿 x 轴射下。同时我们有一个无限长且宽度大于圆周运动半径的感光屏垂直于运动平面并平行于 y 轴，相对匀速圆周运动圆心作匀速直线运动，当光照射在感光屏上时感光屏会变色。我们假设这个平行光源只被限定在了运动平面内，这个操作正好符合了投影的意义。相当于给小球在坐标轴上的投影拍

照，并将这些照片拼在一起生成一个小球在坐标轴上投影位置和时间的图像。我们会发现感光屏上出现了一个正弦型函数的曲线，这符合了简谐运动的要求。

这一点也不难理解，请读者再次想象一个作圆周运动的物体，只观察它在单一一个轴上的运动我们会发现它就是一个往复的振动。我们可以进一步的证明它为简谐振动，通过从两个坐标轴的方向对小球受的向心力作正交分解，可以发现他们轴向所受的合力都符合回复力的形式 $ma = -kx$ 。

从另一个角度来说圆可以被写为参数方程的形式，圆周运动也可被表示为相似形式。你会发现当它被表示成相似参数方程的形式后，它的 x 和 y 方向的方程的形式都是简谐运动运动方程的形式。

Question: 请根据刚才描述的两个方法，自己证明我在一开始给出的结论，即圆周运动在某方向上的投影是简谐运动是正确的。

1.12 更多振动 More Vibration

1.12.1 阻尼振动 Damped Vibration

阻尼指任何振动系统在振动中，由于外界作用或系统本身固有的原因引起的振动幅度逐渐下降的特性。在阻尼振动的讨论情境下，这个阻尼作用是由与运动趋势方向相反、与运动速度正相关的阻力 $f = cv$ 引起的，这种阻力被称为粘性阻力。同时在物理中，这种由粘性阻力引起阻尼作用的模型被称为粘性阻尼模型。

我们构建阻尼振动的力学方程如下

$$\begin{aligned} m \frac{d^2x}{dt^2} &= -kx - \gamma m \frac{dx}{dt} \\ m\ddot{x} &= -kx - \gamma m\dot{x} \\ m\ddot{x} + kx + \gamma m\dot{x} &= 0 \end{aligned}$$

我们写出这一微分方程的特征方程如下

$$mr^2 + \gamma mr + k = 0$$

利用求根公式解出特征根

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= \gamma^2 m^2 - 4mk \\ x &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \\ &= \frac{-\gamma m \pm \sqrt{\gamma^2 m^2 - 4mk}}{2m} \end{aligned}$$

我们知道不同特征方程的根的情况对应了不同通解的形式，我们通过讨论判别式来讨论这一点。同时，特征根情况的不一样会反应振动衰减的不同形式，我们将情况分为过阻尼、欠阻尼和临界阻尼，我们接下来作分别讨论。

欠阻尼振动 Underdamped Vibration

1.12.2 受迫振动 Forced Vibration

1.12.3 等效圆的复合 Composition of Equivalent Circles

1.12.4 傅立叶变换简介 Introduction to Fourier Transform

草稿阶段致谢

感谢现在和之前在测试阶段被我和我的讲义骚扰 (?) 的所有人 (包括你!)。

感谢你们的耐心、能力和宝贵建议。

同时暂时希望你们不要将本讲义外传 (虽然现在作者菜的没什么外传的必要)。

总之感谢大家了!